

# Proje Yönetiminde Yapısal Risk Analizi Yaklaşımı ile Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

## 1. Projenin Gerekçesi, Konusu ve Kapsamı

### 1.1. Problemin Tanımı

Projeler, eş zamanlı yürütülen çok sayıda teknik ve yönetsel süreç içermesi nedeniyle yüksek düzeyde belirsizlik barındıran dinamik sistemlerdir. Bu projelerde riskler çoğunlukla birbirini tetikleyerek karmaşık sorunlara dönüşmekte, ancak geleneksel değerlendirme yaklaşımları bu yapısal ilişkileri yeterince dikkate almamaktadır. Risklerin birbirinden bağımsız olarak olasılık ve etki boyutlarıyla ele alınması, özellikle büyük ölçekli projelerde kritik risklerin yanlış önceliklendirilmesine ve kaynakların verimsiz kullanımına yol açmaktadır.

### 1.2. Projenin Amacı

Bu proje, mevcut yaklaşımlarda gözlenen eksiklikleri gidermek amacıyla, risk faktörlerini yalnızca bireysel önem düzeylerine göre değil; aynı zamanda aralarındaki nedensellik ilişkileri ve sistem içindeki konumları doğrultusunda bütüncül biçimde analiz edebilen yenilikçi bir çerçeve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, riskler arasındaki hiyerarşik yapı ve etkileşim örüntülerinin ortaya konulması, elde edilen yapısal bilginin projeye özgü kritiklik değerlendirmesiyle entegre edilmesi ve böylece daha gerçekçi, dinamik ve bütünlük bir önceliklendirme modelinin oluşturulması hedeflenmektedir. Ayrıca, geliştirilen bu metodolojik altyapının tarafımızca oluşturulan bir yazılım aracılığıyla etkileşimli bir karar destek aracına dönüştürülmesi ve uygulayıcıların kullanımına sunulması projenin temel amaçları arasında yer almaktadır.

### 1.3. Literatür ve Mevcut Durumun Özeti

Bu çalışmada kullanılan Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (ISM: Interpretive Structural Modeling) ve Çapraz Etki Matrisi Çarpımı ile Sınıflandırma (MICMAC: Matrice d'Impacts Croisés Multiplication Appliquée à un Classement) yöntemleri lojistik, havacılık ve tedarik zinciri yönetimi gibi çeşitli alanlarda uygulanmış olmakla birlikte, bu yöntemlerin inşaat projelerine özgü risk verileriyle beslendiği ve risk öncelik sayısı (RPN: Risk Priority Number) yaklaşımıyla doğrudan entegre edildiği çalışmalar literatürde oldukça sınırlı kalmaktadır. Mevcut çalışmaların büyük çoğunluğu riskleri birbirinden bağımsız olarak ele almakta; zincirleme tetikleyici etkilerini sistematik biçimde modelleyen bütünlük bir analitik çerçeve sunmamaktadır.

### 1.4. Çalışmanın Kapsamı

Çalışmanın kapsamını, Türkiye genelinde 200'den fazla büyük ölçekli inşaat projesinde deneyim sahibi Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş.'nin arşivinden derlenen, 10 farklı projeye ait toplam 479 risk kaydı oluşturmaktadır. Bu kayıtlar incelenerek benzer nitelik taşıyan riskler, beş ana kategori altında (finansal, operasyonel, teknik, proje yönetimi ve dışsal riskler) 20 olası senaryo biçiminde sınıflandırılmıştır. Riskler arasındaki nedensellik ilişkileri ve hiyerarşik yapı ISM yöntemiyle, tetikleyici ve bağımlılık güçleri MICMAC analizi ile ortaya konulmuştur. Son aşamada bu yapısal

çerçeve, RPN yöntemiyle entegre edilerek projeye özgü kritiklik değerlendirmesine olanak tanıyan yeni bir önceliklendirme modeli (RPNDR) geliştirilmiştir.

## 2. Kullanılan ve Geliştirilen Yöntemler

### 2.1. Araştırma Yöntemi ve Kullanılan Teknikler

Çalışmada birbirini tamamlayıcı üç analitik yöntem bütünlük bir çerçeve içinde kullanılmıştır.

**Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (ISM: Interpretive Structural Modeling):** ISM, karmaşık sistemlerdeki değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini hiyerarşik bir yapıda ortaya koyan modelleme yöntemidir. Yöntemde, uzman görüşleri aracılığıyla her risk çifti için "Bu risk, diğerinin gerçekleşmesini etkiler mi?" sorusu yanıtlanmakta ve elde edilen ikili ilişkiler matris formuna aktarılmaktadır. Boolean cebirinin geçişlilik ilkesi uygulanarak hem doğrudan hem de dolaylı ilişkiler modele dahil edilmekte ve riskler belirli hiyerarşik düzeylere yerleştirilmektedir. Böylece hangi risklerin sistemi yönlendirdiği, hangilerinin ise bu yönlendirmenin sonucunda ortaya çıktığı net biçimde görünür hale gelmektedir.

**Çapraz Etki Matrisi Çarpımı ile Sınıflandırma (MICMAC: Matrice d'Impacts Croisés Multiplication Appliquée à un Classement):** MICMAC, ISM'den elde edilen ilişki matrisini kullanarak her risk faktörünün sistem üzerindeki tetikleyici gücünü ve diğer risklerden ne ölçüde etkilendiğini sayısal olarak ölçmektedir. Bu iki boyutlu değerlendirme, riskleri sürücü, bağlantı, bağımlı ve otonom olmak üzere dört işlevsel kategoriye ayırmakta; hangi risklerin öncelikli müdahale gerektirdiğini stratejik bir perspektiften ortaya koymaktadır.

**RPN ve Bütünlük RPNDR Modeli:** Risk Öncelik Sayısı (RPN), her risk faktörünü şiddet, olasılık ve tespit edilememe boyutlarında değerlendirerek tek bir sayısal öncelik skoru üretmektedir. Ancak bu yöntem riskleri birbirinden bağımsız ele aldığından, sistemdeki zincirleme etkileri yansıtmaktan uzak kalmaktadır. Bu sınırlılığı aşmak amacıyla çalışmada özgün bir entegrasyon modeli olan RPNDR geliştirilmiştir. Bu model, klasik RPN skorunu MICMAC'ten elde edilen normalize tetikleyici güçle ağırlıklandırarak hem projeye özgü kritikliği hem de riskin sistem genelindeki yayılma potansiyelini tek bir göstergede birleştirmektedir. Sonuç olarak, farklı projeler arasında karşılaştırılabilir ve bağlam duyarlı bir önceliklendirme altyapısı oluşturulmaktadır.

### 2.2. Proje Sürecinin Açıklanması

**1. Veri Toplama ve Risk Sınıflandırması:** Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş.'nin gerçek proje arşivlerinden derlenen 479 risk kaydı, içerik analizi yöntemiyle incelenerek benzer nitelik taşıyan riskler gruplandırılmıştır. Finansal, operasyonel, teknik, proje yönetimi ve dışsal riskler olmak üzere beş ana kategori ile inşaat proje yaşam döngüsünün temel süreçleri gözetilerek 20 risk senaryosu tanımlanmıştır. Her senaryo için açıklayıcı metinler ve ham veriden alınan somut örnekler hazırlanarak ortalama 30 yıllık deneyime sahip sektör uzmanlarının onayına sunulmuştur.

**2. ISM Uygulaması:** Üç uzmanın katılımıyla 20 risk faktörü arasındaki tüm ikili ilişkiler sistematik biçimde değerlendirilmiştir. Oy çokluğuna dayalı kararlar Yapısal Öz-Etkileşim Matrisi'ne (SSIM) aktarılmış, ardından ikili dönüşüm kuralları uygulanarak erişilebilirlik matrisi oluşturulmuştur. Boolean çarpım işlemleri yakınsama sağlanana kadar iteratif biçimde tekrarlanmış; elde edilen nihai matris üzerinden 7 aşamalı seviye ayırıştırma işlemiyle risk hiyerarşisi kurulmuştur.

**3. MICMAC Uygulaması:** ISM'den elde edilen nihai ilişki matrisi üzerinden her risk faktörünün tetikleyici ve bağımlılık güçleri hesaplanmıştır. Riskler iki boyutlu bir eksenle konumlandırılarak sürücü, bağımlı, bağlantı ve otonom olmak üzere dört kategoriye ayrılmış; bu sınıflandırma her riskin sistem içindeki işlevsel rolünü görünür kılmıştır.

**4. RPN ve RPNDR Hesaplaması:** Bir banka genel merkezi inşaatı üzerinden yürütülen örnek uygulama kapsamında, uzman görüşüyle her risk faktörü için şiddet, olasılık ve tespit edilebilirlik skorları belirlenmiştir. Klasik RPN skorlarına ek olarak, her riskin normalize tetikleyici güçle ağırlıklandırılmasıyla bütünsel RPNDR skoru elde edilmiştir. İki yöntemin sıralamalarının karşılaştırılması, yapısal konum ile proje bağlamının birlikte değerlendirilmesinin daha bütüncül bir bakış açısı sunduğunu doğrulamıştır.

**5. PREVIA'nın Geliştirilmesi:** Geliştirilen metodolojik altyapı, Python programlama dili ve Streamlit kütüphanesi kullanılarak etkileşimli bir karar destek aracına dönüştürülmüş, PREVIA (Project Risk Evaluation and Visual Impact Analyzer) olarak isimlendirilmiştir. Modüler mimariye sahip sistem; SSIM işleme, erişilebilirlik hesaplama, ISM seviyelendirme, MICMAC analizi ve bütünsel önceliklendirme bileşenlerini birbirinden bağımsız modüller aracılığıyla yönetmektedir. Kullanıcı, kurumun tanımlı risk kataloğunu proje süreci ve risk kategorisine göre filtreleyebilmekte, RPN parametrelerini projeye özgü koşullara göre girerek analizi başlatabilmekte ve ISM hiyerarşi diyagramı, MICMAC etkileşim grafiği ile en kritik beş riskin sıralandığı öncelik tablosunu içeren görsel çıktılarına ulaşabilmektedir.

### 3. Genel Değerlendirme ve Sonuçlar

#### 3.1. Elde Edilen Bulgular

Çalışmanın en dikkat çekici bulgularından biri, risklerin klasik yöntemlerle yapılan bireysel değerlendirme sıralamalarının, yapısal analiz bulgularıyla önemli ölçüde farklılaşabildiğinin somut olarak gözlemlenmesidir. Örneğin zemin ve arazi koşullarından kaynaklanan teknik sorunlar ile kontrol edilemez dış faktörler, olasılık-etki-tespit edilebilirlik üçgenine dayalı geleneksel sıralamada ön plana çıkmazken, MICMAC analizi bu risklerin sistem genelindeki en güçlü tetikleyiciler olduğunu ortaya koymuştur. Bu riskler, doğrudan büyük bir hasar yaratmasalar dahi, diğer pek çok riskin gerçekleşmesine zemin hazırlayan kök nedenler olarak işlev görmektedir. Öte yandan maliyet tahmini hataları ve malzeme tedarik gecikmeleri gibi geleneksel yöntemlerle yüksek öncelikli bulunan riskler, yapısal analizde bağımlı konumda yer almış; yani asıl olarak üst düzey sürücü risklerin tetiklediği sonuç riskleri olarak konumlanmıştır. Bu bulgu, müdahale stratejilerinin semptomları değil kök nedenleri hedef alması gerektiğini nicel biçimde desteklemektedir. Yedi düzeyli risk hiyerarşisi, yöneticilere hangi risklerin öncelikle ele alınması gerektiği konusunda net ve yapısal bir yol haritası sunmaktadır.

#### 3.2. Projenin Katkıları

**Metodolojik Katkı:** ISM, MICMAC ve RPN yöntemlerinin tek bir çerçevede bütünleştirilmesi, risklerin hem sistemdeki yapısal konumlarını hem de proje bağlamındaki kritikliklerini eş zamanlı olarak değerlendiren özgün bir model ortaya koymaktadır. Geliştirilen RPNDR modeli, aynı risk setinin farklı projeler için farklı öncelik sıralamalarına yol açabilmesine olanak tanıyarak bağlam duyarlı ve karşılaştırılabilir bir değerlendirme altyapısı sunmaktadır.

**Kurumsal Katkı:** Geliştirilen PREVIA yazılımı, tüm analitik sürecin tek bir arayüz üzerinden yönetilebildiği, kurumsal iş akışlarına entegre edilebilir ve proje bazında özelleştirilebilir bir karar

destek platformudur. Şirketin yıllar içinde biriktirdiği saha deneyiminden damıtılarak oluşturulan risk senaryoları havuzu, her yeni projede sıfırdan başlamak yerine kurumun kendi geçmişini bir analiz altyapısına dönüştürmesine olanak tanımaktadır. Bu yapı, risk yönetim süreçlerinin kurumsal hafızaya dayalı olarak standartlaşmasını desteklemekte ve öğrenme birikiminin projeler arasında sistematik biçimde aktarılmasının önünü açmaktadır.

### **3.3. Sonuçlar ve Geleceğe Yönelik Öneriler**

Çalışma, risk yönetiminin yalnızca sonuç odaklı bir sıralama egzersizi olmaktan çıkarak nedensellik ilişkilerini açık kılan analitik bir karar destek sürecine dönüşebileceğini somut biçimde ortaya koymuştur. PREVIA aracı, bu analitik perspektifi şeffaf ve kullanıcı dostu bir ortama taşıyarak yaklaşımın kurumsal düzeydeki uygulanabilirliğini güçlendirmektedir. Çalışma boyunca elde edilen bulguların, gerçek proje verilerine ve alanında deneyimli uzman görüşlerine dayandırılmış olması araştırmanın güvenilirliğini pekiştirmektedir. Gelecek çalışmalarda önerilen yaklaşımın daha geniş ve çeşitli veri setleri üzerinde sınanması, risk ilişkilerinin proje yaşam döngüsü boyunca nasıl evrildiğini yakalayabilecek dinamik modellerin çerçeveye dahil edilmesi ve metodolojinin mühendislik yoğun farklı proje alanlarına uyarlanması araştırmanın kapsam ve geçerliliğini daha da güçlendirecektir.